

100 китоб тўплами

СИФАТЛИ ОЗУҚАЛАР ТАЙЁРЛАШ

99-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 633.28
КБК 42.2
С 61

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

Н.Р. Рўзибоев – Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Оҳангарон бўлими бошлиғи, қ.х.ф.д.

Тақризчилар:

С.И. Мавланов – Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, инновацион фаолият, фан ва таълим соҳасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, ветеринария врач, в.ф.д.

Б.Х. Жумадуллаев – Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, Қишлоқ хўжалиғи ҳайвонларини озиқлантириш ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологияси бўлими бошлиғи, қ.х.ф.н.

Ш.Н. Мадрахимов – “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ қишлоқ хўжалиғи бошқармаси бошлиғининг ўринбосари, қ.х.ф.н.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М.С. Ҳайитбоев.

А.Э. Аликулов – “Чорвачилик ва наслчилик иши” журнали бош муҳаррири, журналист.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр эттирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпلامда қишлоқ хўжалиғи соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўпلام мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ тухфасидир

ISBN 978-9943-7175-5-8

© “Агробанк” АТБ – 2021
© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021
© “Colorpack” МЧЖ – 2021

МУНДАРИЖА

Кириш	7
Озуқалар таркиби	9
Озуқа экинларини ўриш муддатлари	15
Ем-хашак тайёрлаш	18
Пичан тайёрлаш	22
Сенаж тайёрлаш	24
Силос тайёрлаш	28
Чорва молларини аралашма озуқалар билан озиқлантириш	33
Дағал озуқаларни тайёрлаш	39
Витаминли ўт уни ва табиий органик озуқалар тайёрлаш	43
Хайвонлардан олинадиган озуқалар	45
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	52



■ | КИРИШ

Республикамизда чорвачилик қишлоқ ҳўжалигининг етакчи тармоқларидан бири бўлиб, аҳолини чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим ўринга эгадир. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан чорвачилик соҳасини ривожлантириш бўйича қабул қилинган муҳим қарорлар, ҳукумат дастурлари асосида тизимли ишлар олиб борилиши чорва моллари бош сонини кўпайишини, уларнинг насл ва маҳсулдорлик сифатларининг ошишини ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг йилдан-йилга кўпайишини таъминламоқда.

Чорвачиликни ривожлантириш асосан шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер ҳўжаликларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш мақсадида қорамол сотиб олиш учун микрокредитлар ажратиш, турли ташкилотлар қошида чорвачилик тармоқлари бўйича ёрдамчи ҳўжаликлар ташкил этиш, чорвачиликда наслчилик ишини яхшилаш, чет элдан ирсий салоҳияти юқори насли молларни олиб келиш, сигирлар ва таналарни сунъий уруғлантиришни қамраб олиш даражасини кенгайтириш, зоветеринария пунктлари сонини кўпайтириш ва фаолиятини кучайтириш орқали амалга оширилмоқда. Шунингдек соҳани ривожлантиришда озуқа базасини мустаҳкамлаш учун мавжуд озуқа экин майдонларидан унумли фойдаланиш, озуқабоп экинлар ҳосилдорлигини ошириш ва уруғчилигини ташкил этиш устувор вазифалар бўлиб турибди.

Бугунги кунда чорвачиликни замон талаби даражасида такониллаштириш, чорва молларининг маҳсулдорлигини ошириш, шунингдек, ҳайвонларнинг талабига жавоб берадиган озуқа базасини яратиш ушбу соҳанинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Мустаҳкам озуқа базасини яратиш учун сифатли озуқалар тайёрлашда соҳага янги инновацион технологияларни қўллаш, бунинг учун дағал ва ширали озуқалардан, озиқ-овқат саноати чиқиндиларидан ҳамда табиий органик озуқалардан чорва молларини озиқлантиришда самарали фойдаланиш орқали чорва молларини насл, маҳсулдорлик, пушторлик, технологик ва бошқа муҳим хўжалик фойдали белгиларини такомиллаштириб, юқори самарадорликка эришиш мумкин.

Чорва молларини ҳаётий зарур бўлган тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжини қондириш учун баланслаштирилган меъёрлар асосида рационларни янада мукаммаллаштириш юқори маҳсулдор молларнинг генетик салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради. Бунда беда ва табиий ўтлар пичани, силос, сенаж, илдизмевалилар, витаминли ўт уни, табиий сут ўрнини босувчи сунъий сут ҳамда табиий органик озуқалардан фойдаланиш юқори самарадорликни белгилайди.

Ушбу қўлланмада аҳоли, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллари учун мустаҳкам озуқа базасини яратишда, озуқаларни ўриш, уларни сифатли сақлаш, ем-хашакларни молларга беришга тайёрлаш ва улардан унумли фойдаланган ҳолда тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этиш асослари келтирилади. Бу эса чорва молларининг насл, маҳсулдорлик, пушторлик, техноло-

гик ва бошқа муҳим ҳўжалик фойдали белгиларини такомиллаштириб, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини янада ошириб, аҳоли дастурхонини тўкин қилишга хизмат қилади.

■ ОЗУҚАЛАР ТАРКИБИ

Озуқалар таркиби қуруқ модда ва сувдан иборат. Қуруқ модда азотли ва азотсиз органик ва минерал моддалардан ташкил топган. Азотли бирикмаларга протеин (оқсил, амидлар), азотсиз бирикмаларга эса ёғлар, клечатка, крахмал ва қанд моддалари киради. Минерал модда (натрий, калий, кальций, магний, олтингургурт, фосфор, хлор, темир, мис, рух, марганец, кобальт, йод ва бошқа)лар озуқалар таркибидаги турли хил минерал кислоталар ҳамда минерал-органик бирикмалар ҳолида бўлади.



1-расм. Озуқабоп ўсимликлардан маккажўхори, третикале ва хашаки лавлаги.

Сув. Озуқалар таркибидаги сув миқдори уларнинг турига қараб ўзгаради. Масалан, сувнинг озуқалардаги миқдори озуқа турига қараб, унинг вазни 10-90% орасида бўлиши мумкин. Сувнинг миқдори энг кам кунжа-ра, шрот ва саноат ишлаб чиқаришда 10%, донли озуқа-

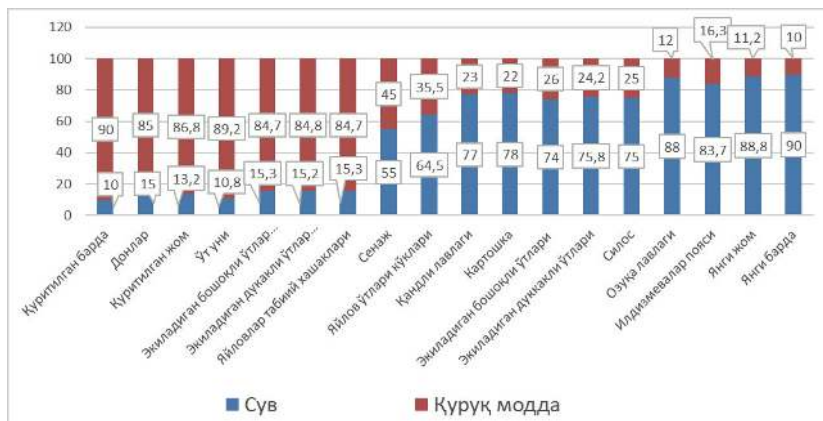
ларда (сули, жавдар, сорга, маккажўхори, буғдой ва б.) 12-14%, сомон ва хашакда 15-20%, кўк ўтларда 70-85%, сенажда 45-60%, силосларда 65-85%, илдизмеваларда 80-92 %, барда, жом ва мезгада 90-95% атрофида бўлади. Озуқаларнинг энергетик тўйимлиги ундаги сувга тескари боғлиқдир.

Озуқанинг тўйимлилиги ва ундаги қуруқ модда сув миқдори билан боғлиқ бўлади, сув миқдори ошиши билан тўйимлилик пасаяди. Моллар рационидида серсув озуқалар оширилганда уларнинг сувга бўлган эҳтиёжи камаяди. Қуруқ озиқлардан тузилган рационда эса аксинча ошади.

Сув ҳайвонлар организмидида тўйимли моддаларнинг ҳазм бўлиши ва тана ҳароратини бошқариш каби қатор физиологик жараёнларда иштирок этади. Молларга бериладиган сув миқдори етарли бўлмаганда озиқанинг чайналиши, ошқозон ичак йўлида ҳазм бўлиши ва сўрилиши қийинлашади. Шунингдек, ҳайвонларнинг иштаҳаси пасаяди, ўсиши секинлашади ва маҳсулдорлик камаяди. Сув узоқ вақт меъёردа берилмаганда моллар ич кетиши ва организмда моддалар алмашинуви бузилишидан заҳарланиш каби касалликларга дучор бўлади.

Ҳайвонлар организмидида алмашинув жараёнларининг бузилмаслиги учун ҳар куни (рациондаги қуруқ модда миқдорига қараб) қуйидаги миқдорда сув берилиши тавсия этилади. Ҳар 1 кг қуруқ моддага қуйидаги миқдорда – қорамолларга 4-6 л, чўчқаларга 6-8 л, қўй ва эчкиларга 1,7-2,0 л, отларга 2-3 л, барча турдаги ёш ҳайвонларга 7-8 литр сув бериш керак. Сув миқдори нормадан ошганда улар тўқималарда йиғила бошлайди. Ҳазм жараёнлари сусаяди. Буйрак ва тер бези иши тезлашади. Ҳайвонлар организмидидаги турли тўқималарда сув бир хил миқдорда бўлмайди. Масалан, му-

шак тўқималарда ўртача 76%, ёғ тўқималарда 125% ва қонда 80% сув бўлади.



2-расм. Баъзи озуқалардаги сув ва қуруқ модданинг миқдорлари ҳақида маълумот

Қуруқ модда. Нами қочган озиқ массаси бўлиб, у 100 дан сув миқдорини айириш билан аниқланади.

Озуқа таркибидаги қуруқ модда тўйимли минерал ва витаминлар манбаидир. Озуқалардаги қуруқ модда тўйимлилиқнинг муҳим кўрсаткичлари ҳисобланиб, ҳайвонлар ейдиган қуруқ модда миқдори озиқларнинг хил-ма-хиллилигига, рационнинг тузилишига (озиқлантириш турига), шунингдек уларнинг майда-йирикчилигига, мазасига, сифатига ва молларга берилишидан олдин қандай ишлов берилишига боғлиқ. Шу билан бирга молларнинг маҳсулдорлигига ва озуқаларнинг ҳазм бўлиш даражасига ҳам боғлиқдир. Масалан, тирик вазни 500 кг келадиган сигирларга аралаш озиқлантириш рациониди ширали ва ярим концентратли озиқлантиришда 16-18 кг

дан кам бўлмаган қуруқ модда, силосли-концентратли озиклантиришда 13-15 кг қуруқ модда бўлиши керак. Қорамолларнинг ҳазм жараёнини бир текис кетиши учун ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига 2,5-4,5 килограммгача қуруқ модда бўлиши керак. Бошқа турдаги ҳайвонларнинг ҳар 100 кг тирик вазни учун қуйидаги миқдорда қуруқ модда талаб этилади: катта ёшдаги отлар учун 3,0 кг, ёш отлар ва ёш қорамоллар учун 2,5 кг, етук ёшдаги чўчқалар учун 2,0-3,0 кг, ёш чўчқаларга 2,3 кг, сўқимга боқиладиган молларга 4,0 кг, қўй ва эчкилар учун 3,0-4,0 кг. Паррандалар, жумладан ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига тухум берадиган товуқлар учун қуруқ модда талаб этилади 5,0-6,0 8,0 кг.

Минерал моддалар. Озуқаларда минерал моддалар турли бирикмалар шаклида учрайди. Ишқорий металллар кўпинча органик ва ва минерал кислоталарнинг тузлари шаклида учрайди. Фосфор, олтингургурт, кремний, темир ва бошқа элементлар озуқаларнинг органик моддалари оқсил, липидлар, углеводларига боғланган бўлади ва айниқса, донларда кўп бўлади.

Ўсимликларнинг турларига кўра уларда кулнинг миқдори ўзгарувчандир. Дуккакли ўсимликларнинг уруғлари ва ўсадиган қисмларида донли ўсимликларга қараганда кальций миқдори кўп; донли ўсимликларнинг ҳашаги ва сомонида бу миқдор дуккакли ўсимликларнинг худди шундай озуқаларидан 4-6 марта кам. Илдизмевали озуқалар кули калийга бой, аммо кальций ва форффор камдир. Баъзи бир озуқаларда кулнинг умумий ҳажми ва кимёвий таркиби ҳақида маълумот 1-жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Озуқаларнинг кимёвий таркиби ҳақида маълумот

Озуқа	Кул	Кальций	Фосфор	Магний	Калий	Натрий	Хлор	Олтингургурт
Писта шроти	6,83	0,36	1,22	0,51	0,80	0,04	0,04	0,33
Сенаж	6,50	0,55	0,06	0,07	0,79	0,02	0,15	0,07
Сули сомони	6,0	0,34	0,10	0,11	1,39	0,10	0,43	0,17
Экиладиган дуккакли ўтлар хашаклари	5,97	1,31	9,23	0,26	1,58	0,29	0,25	0,23
Экиладиган дуккакли ўтлар пичани	5,97	1,31	9,23	0,26	1,58	0,29	0,25	0,23
Экиладиган бошоқли ўтлар пичани	5,16	0,54	0,11	0,08	1,92	0,19	0,49	0,15
Бўғдой кепаги	4,84	0,20	0,96	0,43	1,09	0,09	0,10	0,19
Сули дони	3,22	0,15	0,34	0,12	0,45	0,18	0,13	0,14
Нўхат дони	3,06	0,20	0,43	0,12	1,07	0,03	0,16	0,07
Силос	2,80	0,36	0,16	0,09	0,48	0,19	0,02	0,03
Яйловлар табиий хашаклари	2,60	0,28	0,09	0,07	0,58	0,06	0,32	0,08
Экиладиган бошоқли ўтлар хашаклари	1,89	0,37	0,06	0,08	1,92	0,19	0,49	0,15
Озуқа лавлаги	1,04	0,04	0,05	0,02	0,54	0,18	0,13	0,14

Органик моддалар. Озуқанинг органик қисми азотли ва азотсиз қисмлардан иборат бўлади.

Озуқа ва чорва моллари маҳсулотларидаги азотли бирикмаларнинг ёки хом оксилнинг миқдори уларда аниқланган азот миқдорини 6,25 коэффициентига кўпайтириш билан аниқланади. Бунда, оксилнинг таркибида ўртача 16% ($100:16=6,25$) эканлиги назарда тутилади. Бу қабул қилинган

миқдори шартли бўлиб, озуқаларда азот миқдори 13 дан 19 % гача бўлиши аниқланган ва шунинг учун бу 6,25 коэффиценти доимо тўғри келавермайди. Масалан, буғдой, жавдар, сули ва арпа донлари учун 5,83, кунжаралар учун 5,3, сут учун 6,38 сонини қўллаш керак.

Хом оқсилда оқсил ва азотли бирикмалар (амидлар) мавжуд, озуқаларнинг кўпчилик қисмини оқсиллар эгаллайди. Масалан, донлардаги хом оқсилнинг 90-97% ни оқсил, 3-10% ни амидлар ташкил этади.

Ўсимликлар оқсилларининг элементли таркиби турлича бўлиб, оқсилда ўртача 52% углерод, 23% кислород, 16% азот, 7% водород, 2% олтингугурт, 0,6% фосфор ва бошқалар учрайди.

Ўзининг физикавий ва кимёвий хоссаларига қараб озуқалар оқсили оддий ва мураккаб турларига бўлинади. Сувли, тузли ва бошқа хилли эритувчиларда оддий оқсил – албумин, глобулин, глютеин, гистон, проламин, протоамин ва склетопротеинларга бўлинади. Оддий оқсилларга, шунингдек, протолитик ферментлар (пепсин, трипсин, химотрипсин, папаин ва б.) киради.

Альбуминлар бетараф реакцияга эга бўлиб, сув ва тузли эритмаларда эрийди. Уларда олтингугурт кўпроқ учрайди. Уларга турли оқсил турлари киради, масалан: рицин (баъзи ўтлар уруғларида), лейкоцин (донли озуқаларда), легумин ёки легумелин (дуқкалликларда), зардобли ва сутли, тухумли альбумин ва бошқалар киради. Эритмаларда альбуминлар молекуласи кўп сувни ўзига тортиб олади.

Глобулинлар оддий сувда қийин эрувчан ва тузли эритмаларда яхши эрийди. У барча турдаги ўтли ва ҳайвонлардан олинадиган озуқалар таркибида учрайди. Тур-

ли бошоқли ва дуккакли ўсимликларда эдестин, фазеолин ва бошқалари учрайди. У дуккакли озуқаларда, масалан, нўхатда 10%, люпинда 26% бўлувчи етакчи оксилдир.

■ | ОЗУҚА ЭКИНЛАРНИ ЎРИШ МУДДАТЛАРИ

Кейинги йилларда илмий-тадқиқот институтлари олимлари озуқа экинларнинг нав ва дурагайлари яратиш, уларнинг ҳосилдорлигини оширишнинг илғор агротехникасини такомиллаштиришга жиддий эътибор беришмоқда. Шу тариқа озуқа экинларни энг кўп озуқа бирлиги ва ҳазмланадиган протеин тўпланадиган даврда ўриш, тайёрлаш ва сақлаш муҳим тадбирлардан бири эканлиги яна бир карра илмий жиҳатдан тасдиқланди.



Бу технологияга асосан озуқабоп ўсимликлардан кўп йиллик дуккакли ўсимликларни ўришнинг энг мақбул муддати ғунчалаш, бошоқлиларни бошоқ чиқариш олдидан ва бошоқлаганда ўришдир. Бундай ўриш даврларида 1 кг қуруқ моддада 104-107 г ҳазмланадиган протеин ва 0,9-1,0 озуқа бирлиги бўлади.



3-расм. Силосга ўриш учун тайёр ҳолга келган оқжўхори (сорго) ва маккажўхори

Маккажўхорининг мақбул ўриш муддати сут-мум ва мум пишиқлик давридир. Чунки бу даврда унинг озуқа бирлиги сут ва ундан олдинги ривожланиш даврига нисбатан 25-30% кўп бўлади. Баъзида эътиборсизликдан озуқабоп ўсимликлар ушбу тавсия этилган муддатларда ўрилмайди, оқибат тўлиқ пишганда ўрилиб, озуқалардаги тўйимли моддалар ва каротиннинг кўплаб исроф бўлишига олиб келади.

Озуқабоп ўсимликларни мақбул муддатларда ўриб олиш билан бирга сенаж, силос, брикет, донатор озиқ ҳамда ўт уни тайёрлаш ҳар бир майдондан олинадиган озуқа бирлигини 1,5 баробарга оширади. Бунда озуқалар кам исроф бўлади, энг мақбул муддатларда ўрилган озуқабоп ўсимликларда тўйимли моддалар кўпроқ бўлади.

Дағал (пичан) ва ширали (силос ва илдизмевалилар) озуқаларнинг сифати меъёр даражада бўлмаганлигидан рацион таркибига кўплаб омухта озуқаларни киритишга мажбур бўлинади. Бу иқтисодий ва физиологик жиҳатдан ўзини оқламайди. Рацион таркибига ҳаддан ташқари концентрат озуқаларнинг киритилиши организмда модда алмашинувининг бузилишига олиб келади ва натижада ацидоз ва кетоз касалликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади.

Юқори сифатли озуқалар тайёрлаш учун озуқа экинларни ўриш муддатларига ва ўриш баландлигига эътибор бериш лозим. Пичан тайёрлаш учун дуккаклиларни ғунчалаш ва гуллаш даврида, бошоқлиларни бошоқлаган даврда ўришни тавсия этамиз. Чунки бу даврда улар тўйимлироқ бўлиб, 1 кг қуруқ модданинг тўйимлилиги 0,85-0,95 озуқа бирлигини, ҳазмланиши 70,5% ни ташкил этиб, таркибида 110-140 г гача ҳазмланадиган протеин бўлади.

Айрим ўсимликларнинг (вика, хашаки нўхат) гуллаш даври узоқ давом этади. Шунинг учун уларни гуллаш даврида ўриш керак. Чунки бу даврда ўсимликнинг тўйимли моддалари ва умумий массаси ошиб боради. Пичанга ўриш учун табиий яйловлардаги баланд бўйли бошоқлиларни



4-расм. Беда ўсимлигининг ғунчалаш ва гуллаш даврида, бошоқлиларни бошоқ чиқариш даврида ўриш

паст бўйли ўсимликлар ўсмасдан олдин ўриш керак. Бундан ташқари ўсимликлар гуллаб бошлагандан дағаллашиб, барглари тўкилиб бораверади ва ундаги витаминлар, тўйимли ва бошқа керакли моддалар миқдори камайиб, сифати бузилади.

Шуни эсдан чиқармаслик керакки, ўриш даврининг кечикиши тўйимлилиқ қийматининг кунига 1% дан пасайишига олиб келади.

ЕМ-ХАШАК ТАЙЁРЛАШ

Унутманг, ҳар бир шартли молнинг йиллик озуқа талабига мос равишда озуқа жамғариш лозим. Бунда озуқалар салмоғи жами озуқаларнинг тўйимлилигига нисбатан беда пичани 6, силос 21, сенаж 8, илдиз мевалар 3, кўк ўтлар 30, омукта емлар 28 ва дағал хашаклар 4 фоизга тўғри келиши мақсадга мувофиқдир.

Республикаимизнинг барча тоифадаги хўжаликларида чорва моллари учун мустаҳкам озуқа базасини яратиш учун ем-хашакни тайёрлашни кўпайтириш ва унинг сифатини яхшилаш чорвачилиқни янада ривожлантиришнинг асосий шартларидан биридир. Озуқаларни тайёрлашда асосий кўрсаткич бу сифатдир. Масалан, биргина маккажўхори ўсимлигидан силос тайёрлаш технологияси бузилиб, силоснинг сифати 1-классга тушиб кетса, сигирларнинг сут миқдори 1 кунда 1,5 кг га, бутун лактация давомида эса 548 кг га камаяди. Силос сифатининг пастлиги кунлик озуқа рационидида умумий озуқалар тўйимлилигига нисбатан 60% ни ташкил этадиган, нархи юқори бўлган концентрат озуқаларнинг сарф бўлишига олиб келади. Паст сифатли озуқалар 1 озуқа

бирлигида протеин миқдори 60-70 граммдан ошмайди. Бу эса озуқа сарфини оширади, маҳсулот таннархининг ошишига олиб келади ва охир-оқибат рентабеллик пасаяди. Бу эса озуқа экинларни экиш ва йиғиш усулига, сақлашга, молларга бериш учун тайёрлашга боғлиқ.

Озуқаларни тайёрлашда тўйимли моддаларнинг умумий йўқотилиши: пичан тайёрлашда 20-50%, протеин (оқсил) 40-45%, каротин 85-90%, ичлари сувалмаган хандақлардаги силос ва сенажда 30-40 ва цементланган хандақда 15-18% бўлиши аниқланган. Пичанлар очиқ ғарамларда сақланганда 30-35%, қуруқ моддада 40-45% протеин йўқотилади. Маккажўхори дон учун ўрилганда пояси барги билан бирга 36% озиқ бирлиги, 54% ҳазмланадиган протеин ва 95% каротин йўқотилади.

Озиқларни тайёрлаш ва сақлашда тўйимли моддаларни йўқотилишинининг олдини олиш чоралари:

- табиий ва маданий ўтларни ўз вақтида йиғиб олиш;
- етарли миқдорда озуқаларни сақлаш жойлари билан таъминлаш;
- озуқаларни молларга беришга тайёрлашда энг илғор технологияларни қўллаш.



5-расм. Озуқа тайёрлаш учун мўлжалланган жавдар ва сулизорлар

■ I КЎК ЎТЛАР

Кўк ўтлардан фойдаланишни қадимдан ота-боболаримиз яхши билганлар ва ўзлаштириб, такомиллаштириб келганлар.

Кўк ўтлар тоғолди ҳудудларда, захкаш-коллекторларда, канал ва дарё қирғоқларида ҳамда қишлоқ хўжалиги экинлари экишга яроқсиз жойларда ёввойи ҳолда ўсади.

Табиий ва маданийлаштирилган яйловларда кўк ўтлар барча чорва молларига жойида ёки ўрилиб махсус озуклантириш жойларида берилади. Кавш қайтарувчи чорва моллари ва отлар учун кўк ўтлар эрта баҳордан то кузгача бериладиган асосий озуқа ҳисобланади.

Йиллик озуқалар тузилишида кўк ўтлар қорамолларда 30%, ёш қорамолларда 40 %, қўй ва эчкиларда 52 %, отларда 30 % ҳажмини ёз (эрта баҳордан кеч кузгача) мавсумида эгаллайди.

Бошқа бошоқли ва дуккакли озуқаларга қараганда кўк ўтларнинг бир энергетик озуқа бирлиги таннархи энг арзонга тушади ва сут ва гўшт олинишини таъминлайди. Қорамоллар кўк ўтларда юқори сифатли ва энг кўп сутни беради. Ёзги даврдаги озиқлантиришда сигирлар йиллик олинадиган сутнинг 70 % улушини бериши мумкин.

Кўк ўт диетик хусусиятларига эга бўлиб, ички безлар фаолиятини кучайтиради, чорва моллари иштаҳасини очади, озуқанинг тўлиқ истеъмолини таъминлайди, барча тўйимли моддаларининг ҳазмланиши ва организм томонидан деярли тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлайди. Юқори тўйимли кўк ўтда, айниқса, қорамоллар яхши ўсади ва ривожланади, кўпаяди ва кўп маҳсулот беради.



6-расм Табиий ҳолда ўсувчи тайёр бўлган яйловда кўк ўтларни ўриш

Кўк ўтлар ўз таркибида юқори қийматли протеинларни (мураккаб оқсиллар), алмашмайдиган аминокислоталарни (лизин, метионин, триптофан ва бошқа) ёғ кислоталарини (линол, линолен ва бошқа), енгил ҳазмланувчи углеводларни (қандлар), бошқа кўп витаминлар, зарур тузлар ва микроэлементларни сақлайди. Кўк ўт тури ва ўсиш даврига қараб ўз таркибида 70-85 % физиологик боғланган сувнинг бўлиши билан бошқаларидан фарқланади. Айниқса ёш ўтлар ҳазмланадиган протеин ва энергетик тўйимлилиги билан омухта озуқаларга яқин туради ва улардан оқсил ва витаминларининг биологик қиймати юқорилиги билан ажралиб туради.

Кўк ўтларнинг тўйимли моддалари юқори ҳазмланишга эга. Масалан, қорамолда уларнинг протеин ҳазмланиши - 50-70%, ёғларники 40-70%, клетчатканики 50-60%, АЭМ 70-80%ни ташкил этади.

Кўк ўтнинг бир килограммида ўртача 30-60 мг каротин (А провитамины), 40-70 мг Е витамини, 200 мг гача К, 900 мг гача С витаминлари мавжуд. Кўк ўтнинг ёши ошиши

билан ундаги витаминлар миқдори кескин камая боради. 1 кг кўк ўтда ўртача 2-3 г кальций, 0.5-1.5 г фосфор, 0.4-1.0 магний, 20-60 мг темир, 40 мг гача рух ва бошқа минераллар бор.

Кўк ўтларнинг таркиби ва тўйимлиги кўп омилларга: улар ўсаётган ерларга (табiiй ёки маданийлаштирилган яйловлар, етиштирилувчи далаларга), улардаги ўтларнинг ботаник хилма-хиллигига, уларни ўстиришдаги ишлаб чиқариш ҳолати ва усулларига (ер, экиш, ўғитлаш, агротехникаси ва бошқа), ривожланиш даврига боғлиқ.

■ ПИЧАН ТАЙЁРЛАШ

Пичанлар асосан табiiй ўтлар пичанидан (қамиш, қизилмия, янтоқ, ёввойи сули ва беда) ҳамда суғориладиган майдонларда экиладиган (беда, судан ўти, хашаки нўхат, оқжўхори, ерёнғоқ пояси ва бошқалар) ўсимликлардан тайёрланган пичанларга бўлинади.

Ўсимликларни мақбул баландликда ўриш муҳим технологик жараёндир ва айниқса, пичанларнинг миқдори ва сифати ўсимликларнинг қандай баландликда ўрили-



7-расм. Беда кўк массасини пичан учун ўриш

шига боғлиқ. Озуқа ўсимликларни ўришда 4 см ўрнига 6-7 см баландликда ўрилганда ҳосил 17 фоизга, 8-10 см баландликда ўрилганда эса 40% йўқотилади. Шунинг учун ўсимликларни ўришдаги энг мақбул баландлиги 4-5 см, нотекис яйловларда эса 6-7% см. Суғориладиган ерларга экилгандан кейин 1 йил ўтгач ва уруғ олиш учун мўлжалланган жойларда 7-9 см, иккинчи ўримда эса ердан 6-7 см баландликдан ўриш керак.

Озуқабоп ўсимликлардан пичан тайёрлаш учун қуйидаги ишларни бажариш зарур: ўриш, ўрилган ўтларни ағдариш, (пресслаб) той қилиш ва пичанхоналарга жойлаштириш.

Пичанларни той қилиб тахтакачлаш озуқалардаги тўйимли моддаларнинг йўқолишини икки марта камайтиради ва сифатини сақлайди. Шунингдек, ортиш ва тушириш каби транспорт харажатлари камаяди, хашакхоналарда жой банд бўлмайди.



8-рasm. Пичанларни усти ёпиқ айвонларда сақлаш

Тахтакачланган (прессланган) пичанни далада ёки бостирмалар остида қуриштишда масса намлиги 20-25%, зичлиги эса 140 кг/мкуб дан ошмаслиги керак. Майдаланган ва майдаланмаган пичанларни (намлиги 15-17%

бўлгунча) қайта қуритиб омборхоналарга ўтказилса яхши натижа беради.

Халқимизда бир нақл бор “Сомоннинг чиригани ем бўлур, беданинг чиригани кул бўлур” деган, шунинг учун пичанлар моғорламаган, чиримаган, куймаган бўлиши усти ёпиқ айвонларда сақланиши керак. Сифатсиз пичанларни чириб моғорлай бошлаганида барглари ва пояларида оқиш-сарғиш, қўнғир ва қора доғларларга қараб аниқлаш мумкин.

Барча ишлаб чиқариш жараёнлари тўғри бажарилганда, бошоқлилар пичанининг ранги оч-яшилдан тўқ-яшил ранггача, дуккакликларники эса қўнғир рангда бўлади. Пичаннинг қорамтир-қўнғир рангда бўлиши, уни ўриш даврида ёмғирда қолганлигидан далолат беради. Ўтлар узоқ вақт қуритилганда яшил ранг йўқолиб, сарғиш бўлиб қолади. Ёш ўтларни ўриб ва тезлик билан қуритиб тайёрланган пичанларнинг ҳиди ёқимли бўлади, узоқ вақт далада қуритилган ўтлар ўзига хос ҳидни йўқотади.

■ | СЕНАЖ ТАЙЁРЛАШ

Сифатли озуқалар тайёрлаш учун ўтларни йиғиш ва концервалашда энг яхши самара берадиган усулларни қўллаш муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳаммага маълумки, ёғингарчиликлар мавсуми баҳор ва эрта ёз даврларига тўғри келади, бу даврларда сифатли беда пичани тайёрлаш анчагина қийинчиликлар туғдиради. Шунинг учун оралиқ экинлардан (третикали, жавдар, арпа ва бошқа) ҳамда бедани биринчи ўрим даврида сенаж тайёрлаш мустаҳкам озуқа базасини яратишда муҳим жиҳатлардан бири бўлиб ҳисобланади.

2-жадвал

Класслар бўйича сенажга қўйилган талаблар

Кўрсаткичлар	Класслар бўйича баҳолаш		
	I	II	III
Ҳиди	Хушбўй ҳидли	Мева ҳидига ўхшаш	Пиво ва қора нон ҳидига ўхшаш
Ранги	Яшил-кулранг, сарғиш-яшил	Оч-яшил, сарғиш-яшил рангда	Кулранг-яшил, яшил рангда
Намлиги, %	45-60	45-60	45-60
Қуруқ модда	40-55	40-55	40-55
1 мет куб даги сенаж массаси, кг	550	450	400 кг дан кам
Озуқа бирлиги (1 кг)	0,35-0,42	0,30-0,33	0,30 дан кам

Сенаж намлиги 50-55% сўлитилган ўтларни ҳаво кир-майдиган шароитда сақлашдир. Сенаж пичан ва силосга нисбатан ўзининг физик ва кимёвий хусусиятлари билан кўк ўтларга яқин туради. Унда силосга нисбатан кислоталар камроқ ва пичанга нисбатан намлиги кўпроқ бўлади.

Чорва моллари учун зарур бўлган углеводлар, ёғлар, оқсил моддалар, минерал тузлар ва витаминлар сенажда яхши сақланади. Масалан, бедадан тайёрланган сенажда протеин (6,9%), ундан тайёрланган силосда (2,8%) дан 2,4 марта ортиқ бўлади ва бундан сенажда протеиннинг сақланиши кўриниб турибди. Шунингдек, 1 кг сенаждаги аминокислоталар йиғиндиси 31,2 г бўлса, силосда 14,06 г ни ташкил этади.

Сенажнинг сифат кўрсаткичларига ундаги қуруқ модда миқдори катта таъсир кўрсатади. Қуруқ модда миқдори

озуқанинг тўйимлилигига, ҳайвон организмига тушгандан кейин эса ошқозон ва ичак йўлида кечадиган микробиологик жараёнларга ҳам таъсир этади.

Сенаж тайёрлашда ундаги сувнинг кўплаб парчаланиши натижасида тўйимли моддаларнинг бир жойга йиғилиши ортиб боради.

1 кг силосда 19-21 г ҳазмланадиган протеин ва 0,15-0,20 озуқа бирлиги бўлса, 1 кг сенажда эса 35-60 г ҳазмланадиган протеин ва 0,35-0,42 озуқа бирлигини ташкил этади.

Сенажда қуруқ модданинг ошиб бориши билан озиқ бирлиги, ҳазмланадиган протеин ва бошқа тўйимли моддалар силосга нисбатан 1,5-2,0 ҳисса кўпроқ бўлади.

Ўзбекистон шароитида озуқалардаги тўйимли моддаларнинг ва озуқа бирлигининг кўпроқ бўлиши тупроқ- иқлим шароитига, ерга ишлов беришга, озуқабоп экинларнинг турига ҳамда ўғитлар берилиб парваришlashга боғлиқ.

Сенаж тайёрлашнинг моҳияти тайёрланаётган маҳсулот намлигини 50-55% камайтириб, ундаги микробиологик ва биохимик жараёнларнинг кечишини чеклаш ва уни ҳаво кирмайдиган шароитда сақлашдир.

Намлиги 50-55% бўлган дуккаклиларда сув ушлаш кучи 55 ва чиритувчи бактерияларни сўриш кучи 50-52 атмосферага тенг. Микроорганизмлар ўсимликдаги сувни яхши олмайди, натижада, микробиолигик жараёнлар секинлашади, озуқалар яхши сақланади. Фақат сўриш кучи кучли (220-290 атмосфера) бўлган моғорлатувчи замбуруғларгина бундай шароитда ривожланиши мумкин.

Ўлтилган ўтларда моғор замбуруғларинининг ривожланишини олдини олиш учун, сенаж босиш жараёнларида массани яхшилаб шиббалаб, ҳаво кирмайдиган қилиб беркитиб, сенаж бостириш ишларини тез муддатларда тугалаш зарур. Бунда ачиш жараёнлари секин боради, натижада

қанд моддалари сақланади. Бу эса ўз навбатида озуқадаги қанд-протеинга нисбатини яхшилашга олиб келади.

Оралиқ экинлардан (третикли, жавдар, сули, арпа, хашаки нўхат) ва бир йиллик ва кўп йиллик (судан ўти, беда, экспарцет) ўсимликлардан жуда сифатли сенаж тайёрлаш мумкин. Бу ўсимликларда соф ҳолда ёки аралашма ҳолида ҳам сенаж тайёрлаш мумкин.



9-расм. Оралиқ экинлардан сенаж тайёрлаш жараёнлари

Сенаж тайёрлаш учун дуккаклиларни (беда, соя) ғунчалаш ва гуллаш, бошоқлиларни (третикали, сули, арпа, жавдар) бошоқ олиш, табиий ўтларни эса гуллай бошлаш даврида ўриш тавсия этилади. Ғунчалаш даврида ўрилган беданинг 1 кг да 40-45 мг, гуллай бошлаганда 30-33 мг ва тўлиқ гуллаганда 20-23 мг каротин бўлади.

Сенаж тайёрлаш технологиясининг кетма-кет ўтказиладиган тадбирлари: дуккаклилар, дуккакли-бошоқлилар ва турли хил бошоқлиларни ўриш, намлик (масалан, эрталаб ўрилган ўтлар далада қолдирилади, эртасигача намлик 25% гача камаяди) 50-55% қолгунча сўлитиш, майдалаб транспортга ортиш, хандақларга олиб келиб яхшилаб шиббалаш, тўлдирилган хандақларни устидан ҳаво ўтказмайдиган полиэтилен плёнкалар билан ёпиш ва устидан сомон шувоқ қилиб ёки тупроқ тортиб қўйишдир.

■ | СИЛОС ТАЙЁРЛАШ

Бугунги кунда чорва молларининг рационини силоссиз тасаввур қилиб бўлмайди. Сифатли силосни қорамоллар, қўй ва эчкилар, парранда ва чўчқалар яхши иштаҳа билан ейди.

Сифатли силоснинг ранги силослашдан олдинги рангини сақлайди, ҳиди мева ҳидига ўхшаш ёқимли ҳамда намлиги 68-70%, ундаги қуруқ модда 30-32% бўлади. Сифатсиз силоснинг ранги қора рангда ва ёқимсиз ҳидга эга бўлиб, намлиги 75% ва ундан юқори, қуруқ модда 25% дан ошмайди.



10-расм. Маккажўхори кўк массасидан силос тайёрлаш

Бугунги кунда силосладиган ўсимлиқ, экин ва бошқаларни қуйидаги муддатларда ўриш тавсия этилади: маккажўхори ва сорғони сут-мум пишиқлигида, кунгабоқар гуллай бошлаганда, судан ўти попул чиқарганда, хашаки нўхат, нўхат ва сули аралашмаси биринчи ва иккинчи шохларида дони пишганда, картошканинг яшил палаги ҳосилни йиғиб олишдан 10-12 кун аввал. Силос тайёрлашда бу даврлардан четга чиқилса, озуқа бирлиги йўқолади. Масалан, маккажўхорини сут пишиқлиги даврида ўрилса ҳар гектардан 5535 кг, сут-мум пишиқлигида ўрилса 8677 кг ва мум даврида ўрилса 9404 кг озуқа бирлиги олиш мумкин. Демак маккажўхорини мум пишиқлигида ўриш тавсия этилади.

Хандақлардаги силоснинг 1 метр куб ҳажмдаги оғирлиги силос массасининг қайси босқичларда ва қанча узунликда қирқиб ўрилишига, хандақларнинг ҳажмига ва массанинг шиббаланишига боғлиқ бўлади. Ҳажми 2 минг тонна келадиган хандақларда маккажўхорининг сут даврида тайёрланган силоснинг 1 метр куб ҳажмида оғирлиги ўртача 750-800 кг, мум даврида тайёрлангани эса 650-700 кг ни ташкил этади. Силос 1 метр куб ҳажмдаги оғирлиги 550 кг дам кам бўлса, у сифатсиз тайёрланган бўлади.

Ширали озуқа моллар иштаҳасини ва ҳазмланишини яхшилади, витамин ва маъданли моддаларга бўлган эҳтиёжини қондиради. Тўғри тайёрланиб сақланган силосда тўйимли моддаларнинг йўқотилиши 8-10% дан ошмайди. Бу асосан, биологик нуқтаи назардан, ўсимликнинг нафас олиши, силосланишида сўзсиз бўладиган ҳолатдир.

Силосда протеин, ёғ, клетчатка, маъданли моддалар, каротин айтарлиқ ўзгармайди. Унда фақат қандлар 60-90% ва оксил 50% гача камаяди. Қандлар сут кислотаси ҳосил бўлиш учун сарфланса, оксиллар қисман аминокислота полипептидларга ва оддий азотли бирикмаларга парчаланади.

Силос тайёрлаш технологиясига риоя қилинганида озуқалар 8-10 йилгача бузилмай сақланади. Шунинг учун ҳам фермер хўжаликлари об-ҳаво шароити яхши келган йиллари силосни бир неча йилга жамғариб захира қилиб сақлаши мумкин.



11-расм. Такрорий маккажўхори ўсимлигидан силос тайёрлаш.

Янги ўрилган маккажўхори кўк массасида кислоталилик pH -5,9, бостирилгандан бир неча кун ўтгач, ундаги кислоталик даражаси pH -4,2 га тенг бўлади. Орадан бир-бир ярим ой ўтгандан сўнг у яна ҳам нордонлашади, яъни pH -3,8 -3,7. Бундай шароитда сут кислота ҳосил қилувчи бактерияларнинг иши сўна бошлайди ва яхши силосланиш учун шароит ҳосил бўлади. Кислоталик даражасини бундан (pH -3,7) ошириш ярамайди, чунки озуқаларнинг янада нордонлашиб кетиши оқибатида уни моллар емай қўяди. Таркибидаги қанд моддаси ва намлилигига қараб ўсимликлар 3 та асосий гуруҳга бўлинади. Енгил силосланадиган, қийин силосланадиган ва силосланмайдиган. Енгил силосланадиган ўсимликларга маккажўхорининг кўк массаси, дон ҳосил бўлаётган сут ҳамда сут-мум пишиқлиги давридаги сўтаси, сорго, кунгабоқар, топинамбур, илдизмева-лилар, полиз экинлари, қаранг барги, сули ва бошқалар.

Қийин силосланадиган ўсимликларга картошка палаги, қамишларнинг гуллаган даври, дуккакдиларнинг ғунчалаш даври, нўхатнинг гуллаш даври ҳамда пастки қисмидаги донларнинг пишган даври.

Силос жараёнида кислота ҳосил бўлиши билан бирга, албатта озуқалар тўйимлилиги ҳам йўқотилади. Бунинг натижасида, енгил ачийдиган углеводлар (қанд билан крах-



12-расм. Ер усти силосхонасида ҳамда хандақларда тайёрланган силослар

мал) ва бошқалар бўлиб, қуруқ модда ҳамда органик моддалар камида 4-5% йўқолади.

Силос тайёрлаш технологияси силос бостириш иншоотларини ўз вақтида тайёрлаш, силосланадиган ўсимликларни ўз вақтида ўриш, уларни махсус силосхоналарга ташиш ва беркитиш ишларини ўз ичига олади. Силослаш бошланишидан 10-12 кун аввал барча иншоотлар дизенфекциялаб, силосхонага келадиган йўлларни созлаш керак.

Озуқаларни силослаш ва юқори сифатли озуқаларни олишда силосланадиган масса намлиги катта аҳамиятга эга. Турли ривожланиш даврида маккажўхори намлиги турлича: дон ҳосил бўла бошлаганда 80-85, сут даврида 65-75, сут-мум пишиқлигида 60-70 ва дони тўлиқ пишганда 45-60% бўлади. Маккажўхорини силослаш учун энг мақбул давр, унда 65-70% намлик бўлган вақтдир.

Шуни қайд қилиш керакки, Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида маккажўхорининг мум даври 10-15 кун давом этади ва у кейинчалик поя ва барглари қурий бошлайди. Намлиги юқори (80-87%) бўлган маккажўхори ва бошқа ўсимликлардан сифатли силос олиб бўлмайди.

Сифатли силос олиш тўйимли моддаларнинг йўқолишини камайтириш, намлигини ва силосланишини бошқариб туриш учун қўлланиладиган технологик жараёнлардир. 1) Намлиги юқори маҳсулотларни қуруқ компонентлар билан бирга силослаш. 2) Силосланадиган ўсимликларни сули ва бошқалар билан аралаштириб экиш. 3) Силосланадиган маҳсулотнинг намлигини (маълум даражагача) қочириш.

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари рационининг 40-45% ни силос ташкил қилади ва бу моллар учун витамин манбаи ҳисобланади. Юқори сифатли 1 кг маккажўхори силосида 20-30 мг каротин, 98 мг Е витамини (токоферол), 1,55 мг В витамин

(тиамин), 9,3 мг РР витамин (никотин кислота) бўлади.

Силос узоқ йиллар сақланганда ҳам ундаги юқорида келтирилган витаминлар айтарли камаймайди. Бундай ҳолларда пичан, ўт уни ва бошқа озуқаларда уларнинг миқдори 60-70% дан кўпроқ йўқотилади. Юқори сифатли силос моллар маҳсулдорлигига, улардан олинадиган гўшт, сут ва ёғ ва пишлоқни сифатига салбий таъсир қилмайди, аксинча, силос билан боқилган моллардан олинган маҳсулотларда каротин ва витаминнинг миқдори ошади, таъми яхшиланади.

Намликни пасайтириш усуллари. Силосга мўлжалланган экинларнинг намлиги 75% дан юқори бўлганда, уларга 10% ва ундан ортиқ бошоқлилар сомонидан қўшиш мумкин. Юқори намлиқдаги озиқларни силослашда чиқадиган ширани шимиб олиши учун силос тайёрлайдиган хандақларнинг таг қисмига 0,5-1,0 метр қалинликда майда сомон солинади. Силослашга силосланадиган массанинг қандай катта-кичикликда майдаланганлиги маълум даражада таъсир этади.

Кўплаб тадқиқотлар асосида маккажўхорининг энг мақбул майдаланиш ўлчами аниқланган – донни сут-мум даврида намлик 70-75% бўлганда 2,4 см, сут ва сут-мум пишиқлигида 75-80% бўлганда 5-7 см, намлик 80-85% бўлса 8-10 см, 85% ва ундан юқори бўлганда 10-12 см узунликда ўриш тавсия этилади.

Маккажўхори ва бошқа ўсимликлардаги намлик 70% дан камроқ бўлганда уларнинг узунасига ёриб, 1,5-2,0 см қилиб майдалаш лозим. Майдалаш озуқалар сифатига, ундан сут кислотасини ҳосил қилувчи бактериялар учун шира ажралишига, маҳкам шиббаланишига, силосни силосхоналардан осон олишга ва бошқа озуқалар билан қўшиб озиқ таркибига қўшишга таъсир этади.

Маккажўхори ва сорго дони олингандан сўнгги пояси, лавлаги барги, тарвуз, қовун, қовоқ палаги, карам барги, по-



13-расм. Технологик талаблар асосида тайёрланган силос ва сенаж

мидор пояси ва бошқа далачилик қолдиқлари силос тайёрлашдаги катта захирадир. Намлиги 70% га яқин бўлган маккажўхори ва сорго поялари ҳеч нима қўшмасдан силосланади. Намлиги 30-45% бўлганда эса қовоқ, тарвуз, кабачки, қовун, майдаланган илдимевалар, карам барги, лавлаги барги каби серсув маҳсулотлар 1-8, 1-8 нисбатда қўшиб силос тайёрланади.

Силосланаётган массанинг босиш муддатлари. Кўк ўтларни силослаш муҳим технологик жараён бўлиб силос босиш жойларига уни тезгина босиш ва яхшилаб ҳаво кирмайдиган қилиб ёпишдир. Йирик ҳажмдаги (1000-2000 т) иншоотларга силос босиш жараёни 4-6 кунда, яхшилаб босилган ҳолатда амалга оширилиши лозим. Силос массасини босиш ишлари биринчи кунданоқ бошланиб охирги кунгача давом эттирилади. Кичик (ҳажми 500-1000 тн.гача) иншоотларга силос босиш муддати 2-3 кундан ошмаслиги керак.

■ | ЧОРВА МОЛЛАРИНИ АРАЛАШМА ОЗУҚАЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ

Аралаш озуқаларни тайёрлаш ҳўжаликдаги сомон, табиий пичанлар, маккажўхори ва жўхори пояларидан сама-

ралироқ фойдаланиш имконини беради. Тадқиқотлар натижалари, сутбоп подаларда сигирларни аралашма типда озиклантиришни қўллаш талаб даражасидаги сут маҳсулдорлиги билан бирга соғлиғини мустаҳкамлашда, ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда ва сут ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда алоҳида аҳамият касб этди.



14-расм. Беда ва сомонлар ва аралашма озуқаларни тайёрлаш жараёнлари

Бу озиклантириш усулида озуқалардаги тўйимли моддаларнинг йўқолишини, озуқа тарқатишдаги харажатларни камайтиради, турли гуруҳдаги молларни ўзига хос озиклантириш имкониятларини беради, озуқаларни тўла қийматли бўлиши учун оқсилли, витаминли, минерал моддалар бўлган қўшимчаларни киритишни осонлаштиради. Аралашма озуқалар тайёрлаш хўжаликдаги сифати пастроқ бўлган сомон ва маккажўхори пояларидан ҳамда табиий озуқа турларидан қамиш, қизилмия, янтоқ ва бошқа ўсимликлардан самаралироқ фойдаланишга имкон яратади. Керакли асбоб-ускуналарнинг мавжудлигига қараб аралашма озуқаларни сочма, донатор ва брикет ҳолида тайёрлаш мумкин.

Озуқалар аралашмаси қандай ҳайвонларга мўлжалланганлигига қараб, ундаги компонентлар меъёри, уларни аралаштириш сифати, дағал, ширали озуқаларнинг майда-

ланиш даражаси, концентратларни қандай ёрма қилиниши каби зоотехник талабларни ҳисобга олишни талаб этади.

Аралашма озуқалар майдаланиб берилганда унинг ейи-лиши 15-20% ошади, рациондаги тўйимли моддалардан кўпроқ фойдаланилади, осон ҳазмланади.

Озиқ тайёрлаш технологияси озуқа ва озиқлантириш турига ва ҳудудларга қараб белгиланади. Қиш даврида қорамоллар кўпроқ ширали озуқалар билан боқилади. Соғин сигирлар учун қиш даврида силос, сенаж, қанд лавлаги, пичан ва сомон асосий озуқалар ҳисобланади. Озуқа цехлари-га яқин жойлардаги қўйлар учун дағал озиқ силос, таркиби концентратлардан ва тўйимли моддалар, витаминли унлардан иборат, тоғ ҳудудлардаги қўйлар учун эса дағал озуқа ва концентратлардан иборат аралашма озуқалар тайёрлаш мақсадга мувофиқдир.

Молларнинг аралаш озуқаларига ош тузи, аммоний фосфат, кобальт хлор, аммоний сульфат ва мис сульфат тузлари-ни қўшиш билан минерал моддалар ҳолида витаминларга бўлган эҳтиёжи қондирилади. Аралаш озуқалар барча ҳолларда ҳам маҳаллий озуқаларни ҳисобга олиб, рационлар маълум зоотехникавий меъёрлар бўйича тузилади.

Қорамоллар ва қўйлар учун мўлжалланган (республикамизнинг турли ҳудудларида фойдаланиш мумкин бўлган) бир неча турдаги аралаш озуқалар рецепти тавсия этилади.

Қорамоллар учун мўлжалланган 1 тонна аралаш озуқа таркибига 2 кг ош тузи, 1-3 кг карбамид, 1-2 кг фторсизлаштирилган фосфат кислота тузи, 6 кг аммоний сульфат каби минерал моддалар бўлиши лозим. 1 кг аралаш озуқада 25-27 ҳазмланадиган протеин бўлиб, озуқа бирлиги 0,24-0,34 атрофида бўлади.

Қўйлар учун мўлжалланган 1 тонна аралаш озуқалар таркибига 3 кг ош тузи, она қўйлар учун фторсизлаштирил-



15-расм. Сөгин сигирлар учун тайёрланган аралашма озуқалар
ган фосфат кислота тузидан 2,5 кг, ёш қўйлар учун 1,8 кг, ам-
моний сулфат 1,2-1,4 кг қўшиш тавсия этилади.

Аралашма озиқлантириш усулида озуқа турларининг сал- моғи ва таркиби

Озиқлантириш сигирларнинг маҳсулдорлик кўрсат-
кичларига таъсири зоотехникада умумий қабул қилинган
усулларда ўрганилади. Ушбу минтақада тайёрланган дағал,
ширали озуқалардан ҳамда омухта озуқалардан фойдала-
нилади. Аралашма усулида озиқлантиришни ташкил этишда
озуқа турлари ИСК-3 агрегатида майдалаб аралаштириб,
аралашма ҳолига келтирилади.

Бундай аралашмада фойдаланилган озуқа турлари ва
салмоғи 3-жалвалда келтирилган.



16-расм. Майдалаб аралаштириб, тайёрланган аралашмавий озуқа

3-жадвал

Сигирларга лактация даврида (305 кунда) сарф бўлган аралашма озуқалар таркиби ва сарфи, ўртача ҳар бир бошга

Озуқа турлари	Озуқа миқдори	Озуқа бирлиги, кг	Салмоғи, %
Беда пичани	505,0	227	6,2
Шоли сомони	572,0	137	3,7
Буғдой сомони	406,0	81	2,2
Қизилмия (буён)	410,0	135	3,7
Қамиш	535,0	182	5,0
Силос	4063,0	813	22,2
Кўкўт	4980	896	24,4
Лавлаги	1950	234	6,4
Сабзи	368	59	1,6
Шоли кепаги	275	209	5,7
Буғдой кепаги	280	216	5,9
Шрот	457	394	10,7
Шелуха	312	84	2,3
Уларнинг тўйимлилиги:			
Озуқа бирлиги	-	3667,0	100

Жадвал маълумотларидан кўринишича, сигирларни аралашма усулида озиқлантиришда ширали озуқаларнинг, шу жумладан силоснинг, шунингдек лавлагининг, дағал озуқалар беда пичанининг ҳамда *махаллий озуқалардан* қамиш ва буённинг, кучли озуқалардан эса шрот, буғдой ва шоли кепагининг устунлиги кўзга ташланади.

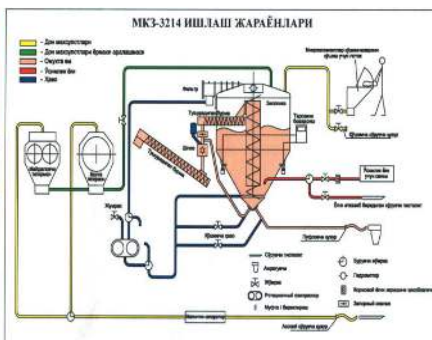
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, келтирилган озуқалар салмоғига эга аралашма усулидаги озуқаларни соғин сигирлар юқори иштаҳа билан истеъмол қилади ва бу аралашма усулида озиқлантириш сигирлардан кўзланган сут маҳсулдорлигини олиш имконини беради.

■ ОМИХТА (КОНЦЕНТРАТ) ОЗУҚАЛАР ТАЙЁРЛАШ

Чорвачиликни ривожлантиришнинг асосий шарти омихта (концентрат) озуқалар тайёрлашдир, чорва моллари учун тўйимли озуқалар билан озиқлантириш муҳим омил ҳисобланади. Чунки бу жараён организмнинг ўсиш ва ривожланишига, маҳсулдорликни ошишига, уларни ирсий имкониятлардан тўлиқ фойдаланишга имкон яратади. Етарли миқдорда озуқа тайёрламай, чорва мол бош сонларини ва унинг маҳсулдорлигини кўпайтириб бўлмайди, бунинг учун эса юқори сифатли омихта (концентрат) озуқалар ишлаб чиқариш муҳим аҳамиятга эга.

Омихта озуқаларга барча донли озуқалар, ун (кепалар), ёғли маҳсулотлар (кунжара ва шротлар), ишлаб чиқариш қолдиқлари –крахмал ва спирт ишлаб чиқариш саноатининг қуритилган қолдиқлари ва махсус рецептлар асосида саноат доирасида ишлаб чиқарилган омихта емлар киради.

Сифатли омихта озуқалар ишлаб чиқариш мақсадида “Ўзбекистон темир йўллари” тасарруфидаги ёрдамчи хўжаликларда буғдой, арпа, сули ва дон учун маккажўхори экилди. Унитар корхонаси – омихта ем ишлаб чиқарувчи мобил заводида (Беларус Республикасидан сотиб олинган МКЗ 17-расм) омихта ем тайёрланади.



17-расм. Омихта ем ишлаб чиқарувчи мобил (МКЗ) заводи



18-расм. Озуқа донлари ва омухта ем намуналари

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Оҳангарон бўлими олимларининг тавсияларига асосан (буғдой 60%, арпа 10%, маккажўхори 19%, пахта шроти 10% ва примикс 1%) корхонада етиштирилган буғдой, арпа, сули ва маккажўхори дони, шунингдек, сотиб олинган шрот ва озуқалар таркибида етарли бўлмаган микро, макро элементлар ва витаминлар билан бойитиш мақсадида премикслар билан аралашган ҳолда кучли ва тўла қийматли омухта ем ишлаб чиқариш ишлари ташкил қилинди ва “Ўзбекистон темир йўллари” тасарруфидаги барча ёрдамчи хўжаликларнинг омухта емга бўлган талаби тўлиқ таъминланмоқда.

■ I ДАҒАЛ ОЗУҚАЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ

Аҳоли хонадонлари ва фермер хўжаликларида дағал хашаклардан сомон, дони олинган маккажўхори сўтаси, табиий ўтлар, қамиш, янтоқ, қизилмия, шўра ва бошқа дағал ўт-

ларни қайта ишлаб молларга беришга тайёрлаш иқтисодий жиҳатдан самарали усулдир.



19-расм. Дағал хашакларни усти очиқ майдонларда сақлаш

Дағал озуқаларни тайёрлашнинг қуйидаги усуллари мавжуд.

Физикавий усул – дағал хашакни майдалаш, намлаш, буғлаш.

Биологик усул – озиқни ўз-ўзидан қиздириш, силос тайёрлаш ва ачитиш.

Кимёвий усул – бунда озуқага ишқор, кислота ва бошқа кимёвий препаратлар билан ишлов берилади.

Физикавий усул. Қирқилиб майдаланган сомонни моллар тўлиқ ейди ва арзонга тушади. Майдалаб қирқилган сомоннинг узунлиги қорамоллар учун 4-5 см, от ва қўйлар учун 2-3 см бўлиши керак.

Майдаланган **сомонни намлаш** учун иссиқ шўр (100 кг сомонга 1,5-2,0 кг тузни 20-30 иссиқликда 80-100 л сувда эритилади) сув, барда ишлатилади. Намланган сомонни қўл билан сиқиб қўрилганда ундан сув оқмаслиги керак, уни дарҳол молларга бериш керак бўлади, акс ҳолда хоналар иссиқ бўлса тез ачиб кетади, совуқда эса яхлаб қолади. Намланган сомонни илдизмевалар, силос, бардалар билан қўшиб берилса, унинг ейилиши ва ҳазм бўлиши яхшиланади.

Сомонни димлаш усулида сомонни катта идишларга ёки ўраларга қаватма-қават қилиб солиб, сув билан биртекис намланади (100 кг сомонга 80-100 л сув) ва босилади, туз сепилади ёки бошқа озуқалар қўшилади. Сомон билан тўлдирилган идиш ёки ўра усти яхшилаб беркитилади ва буғ юборилади. Димлаш қопқоқ устидан буғ чиқа бошлагач, тағин 30-40 минут давом этади. Шундан сўнг уни совитиш учун 6-8 соат қолдирилади ва молларга берилади.

Биологик усул. Кейинги йилларда сомонни **гидролиз қилиш** ва хамиртуруш қўшиш билан ишлов бериш кенг қўлланилмоқда. Бунда бирмунча қанд моддаси ҳосил бўлади, қуруқ ўсимлик массасидан 5-20% турли хил қандлар олиш мумкин. Сомонни гидролиз қилиш ва уни оқсил билан бойитиш натижасида тўйимлилиқ 2,5-3 марта ошади.

Сомонга ишлов беришнинг иккинчи қисмида гидролизланган сомон ёки бошқа дағал озуқани қандга айлантиришдан фойдаланиб озуқавий ачитқилар ўстиришдир.

Гидролизланган озуқалардан соғин сигирларга 21-22 кг бериб боқилганда унинг семириш даражаси 105 фоизга, сут миқдори 18-20% га ошади.

4-жадвал

1 тонна гидролизли ачитқи массасини тайёрлаш

Т/р	Кўрсаткичлар	Миқдори	Т/р	Кўрсаткичлар	Миқдори
1	Кўрсаткичлар	50 кг	5	Трикальций фосфат тузи	2 кг
2	Сомон уни	90 кг	6	Сув	650 л
3	Сульфат кислотаси	0,2 л	7	Ачитқи яъни 43 кг жавдар ёки арпа уни	100 кг
4	Аммоний сульфат тузи	1,5 кг			

Сомонни **ўз-ўзидан қиздириш** усули. Бу энг қулай, осон, харажат талаб этмайдиган усулдир. Бунда майдаланган сомонни идишларга ёки хандақларга (эни 1,5 м, чуқурлиги 1,5 м, узунлиги эҳтиёжга қараб 4 хонали хандақларга) намлаб солинади. Сомонни ҳар бир хонага 25-30 см қалинликда солинади, ҳар бир 100 кг сомонга 65-70 л сув билан намланиб, яхшилаб аралаштирилади. Сомонни ўз-ўзидан қизишини тезлатиш мақсадида ҳар жойидан 30-40 л қайноқ сув қуйилади ва яхшилаб зичланади. 3-4 кун ўтгач, сомондаги ачиш натижасида у қизий бошлайди ва унинг ҳарорати 40-50 °C га боради.

Кимёвий усул. Бу усулда ишлов беришдан асосий мақсад лигнин, кремний кислоталарини қисман парчалаб, уларнинг қаршилигини камайтиришдир. Кимёвий моддалар таъсирида (ишқорда суюлтирилганда) пектин моддалар эрийди, тўқималар устидаги қобиқ бироз юмшайди. Ишқор билан ишлов берилганда кавш қайтарувчи моллар органик моддаларни 68-72% гача, клечаткани 80-82% гача, азотсиз экстрактив моддаларни 55-60% гача ҳазм қилади. Ишлов берилмаганда эса 45% органик моддаларни, 53-58% клечаткасини ва 40% азотсиз экстрактив моддаларни ҳазмлайди.

Оҳактош билан ишлов бериш. Бунинг учун кальций оксиди камида 90% ни ташкил этадиган юқори сифатли оҳактош керак бўлади. 1 тонна сомонга ишлов бериш учун 90 кг сув қўшиб тайёрланган “оҳакли сут” ёки 2,0-2,5 метр куб сувда суюлтирилган 30 кг сўндирилмаган оҳактош керак бўлади. Майдаланган сомон оҳакли сутга 5-10 минут давомида солиб олинади ва тахталар устига ёйилади, тахталардан сизиб чиққан эритмани яна қайтадан тахталар устига ёзилган сомонга бир-неча марта сепилади. Ишлов берилган сомон 1 кун қолдирилади ва молларга берилади.

Аммиакли сув билан ишлов бериш. Аммиакли сув қўлланилганда 1 кг сомондаги протеин миқдори 5-8 г дан 20-30 граммгача ошади. Аммиакли сув сомон оғирлигига нисбатан 3% ҳисобида ёки 25% аммиакли сувни 120 литри 1 тонна сомонга ишлатилади. Идишларда ёки сомонли хандақларни усти беркитиб ишлов берилган шароитда иссиқ кунларда 5-6 ва ҳаво ҳарорати совуқроқ бўлганда 8-10 кун плёнка остида сақланади. Сўнгра усти очилади, аммиак ҳиди кўтарилгандан кейин молларга берса бўлади.

■ **ВИТАМИНЛИ ЎТ УНИ ВА ТАБИИЙ ОРГАНИК ОЗУҚАЛАР ТАЙЁРЛАШ**

Витаминли ўт уни тайёрлаш усулида тўйимли моддаларнинг йўқотилишини камайтириш ҳисобига қўшимча маҳсулот олиш мумкин. Масалан, 1 тонна беда кўк массасидан (0,18-0,20) 250 кг пичан (0,47-0,49) ёки 200 кг (0,85) озуқа бирлигида ўт уни олиш мумкин. 1 тонна беда озуқа бирлиги: кўк ҳолда 180, пичанида 122,5, ўт унида 170 озуқа бирлигини (220 г ҳазмланадиган протеин)ни ташкил этади.

1 кг ўт унининг тўйимлилиги ўртача 0,7-0,9 озуқа бирлигини ташкил этиб, унга 16-23% хом протеин ва 150-300 мг каротин бўлади.

Гидропоника усулида етиштирилган табиий органик озуқалардан ресурстежамкор озиқлантириш технологиясини ишлаб чиқиш чорвачиликни ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Кўкатли озуқалар узунлиги 60 см, кенлиги 40 см ва баландлиги 5 см ли алюмин ёки рух билан сирланган лот-

каларда ўстирилади. Лотканинг олдинги қисмининг ўртасига фойдаланилган эритмани чиқариб олиш учун резинка най ўрнатилади. Бир квадрат метр лоткага 4,2 кг сулик ёки арпа, 4 кг жавдар ёки буғдой, 5 кг маккажўхори, соя экилади.



20-расм. Гидропоника усулда тайёрланган майса озуқалар

Гидропоника усулида кўкат озуқалар тайёрлаш учун озиқ муҳити сифатида қуйидаги эритмалардан фойдаланилади: 1 тонна сувга 500 грамм калий селитраси, 500 г суферфосфат, 200 г аммиак селитраси, 300 г магний сульфат қўшилади. Ишни осонлаштириш учун бу аралашмалар 2 литр сувда эритилади ва шиша банкаларда сақланади, зарур бўлса 100 литр сувга 2 литрдан эритма қўшиб ишлатилаверади. Суткасига 2 марта, яъни эрталаб ва кечқурун 1 квадрат метрдаги ўсимликка 3-4 л минерал эритма сепилади. Ўши даврида 1 кв метрга ҳаммаси бўлиб 40-50 литр озиқли эритма сарфланади.

Кўкатли озуқалар гидропоника усулида 6-7 кун ўстирилади, шу вақт ичида ўсимлик илдизи ўзаро бир-бирига чирмашиб, яшил ўсимликнинг бўйи эса 23-25 см га етади. Бу ерда иссиқлик 21-24 °С, ҳавонинг нисбий намлиги 70-80% бўлиши керак.

Этибор беринг, 1 кг доннинг ҳазм бўлиш коэффициенти 40% бўлса, 1 кг дондан 8-10 кг кўк майса етиштирилиб, озуқа



21-расм. Майса озуқалар билан чорва молларини озиқлантириш

тайёрланса, ҳазм бўлиш коэффиценти 95% га етади, озуқалар тежалади, чорва молларининг касалликларга чидамлилиги ортади, майда шохли (қўй ва эчкилар) молларнинг тирик вазни 18-20%, жўжалар бир ойликкача даврда 21% қўшимча вазнга, соғин сигирларнинг сут маҳсулдорлиги 15-20 фоизга оширишга эришилади.

■ ХАЙВОНЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ОЗУҚАЛАР

Хайвонлардан олинадиган озуқалар ўсимликлардан олинадиган озуқалардан таркибида клетчатка, баъзи бир углеводлар (сутникдан ташқари) йўқлиги билан фарқланади. Бу гуруҳ озуқалар (ўсимликларда кам учровчи) лизин, метионин, триптофан аминокислоталарига бойдир. Хайвонлардан олинадиган озуқаларда, ўсимликлар озуқаларида бўлмайдиган B_{12} витамини (дармон дориси) бор.

Сут ва уни қайта ишлашдаги озуқалар

Бу гуруҳ озуқаларга сутнинг ўзи, ёғи олинган сут, қайтарилган сут (обрат), сут зардоби ва сут айрони киради, барча сут озуқалари суюқ ҳолда рационлар таркибида берилади ёки қуруқ ҳолда омехта емлар таркибида бўлади.

5-жадвал

**1 кг сут ва уни қайта ишлаш маҳсулотлари
таркиби ва тўйимлилиги**

Кўрсаткичлар	Ёғи олин- маган сут	Ёғи олинган сут (обрат)		Сут зардоби	
		янги	қуруқ	янги	қуруқ
Озуқа бирлиги	0,30	0,13	1,25	0,09	1,2
Алмашинув энергияси, МДж	2,28	1,31	12,31	0,94	12,04
Қуруқ модда, г	130	90	920	59	879
Хом протеин, г	35	33	370	10	116
Ҳазмланувчи протеин, г	33	32	338	9	102
Хом ёғ, г	37	1	11	1	9
АЭМ, г	50	45	460	43	675
Қанд, г	48	28	295	40	560
Аминокислоталар: лизин, г	2,8	2,9	29,3	0,6	7,4
Метионин +цистин, г	1,2	1,2	12,9	0,1	0,9

Ёғи олинмаган тоза сут. Сигирларнинг 1 кг сутнинг озуқа бирлиги 0,30 ни, алмашинув энергияси 2,3 МДж ни ташкил этади. Сут барча туғилган ҳайвонларга биринчи ҳафтаси кунлари берилади. Сутнинг оқили ўртача 98% га ва



22-расм. Ёғи олинмаган тоза сут

ёғи 95% га ҳазмланади. Сутнинг таркиби йил фаслига, сир зоти, уларни озуқлантириш ва сут бериш даврига кўра турлича бўлади. Сутда 200 хил атрофида енгил ҳазмланувчи моддалар мавжуд. Сутда ўртача 87% сув, 13% қуруқ модда, 3,5% оқсил, 3,7% ёғ, 5,0% азотсиз экстрактив моддалар, шу жумладан 4,8% сут қанди мавжуд.

Сут аминокислоталар, минерал элементлар ва витамин-ларага бой. 1 кг сутда 2,8 г лизин, 1,3 г кальций, 1,2 г фосфор, 1500 ХБ витамин А, Е- 1,2 мг, В гуруҳи витаминлари 0,4 дан 300 мг гача, шу жумладан В₁₂-4,8 мг гача, энг кўп тўйимли моддалар янги туққан сирларнинг биринчи кунлари оғиз (увиз) сутида бўлади.

Ёғи олинган сутнинг тўйимлилиги ёғи олинмаган соф сутга нисбатан деярли икки баробар камдир. Унинг таркиби: 91% сув, 9,0% қуруқ модда, 3,3% оқсил, 0,1% ёғ, 4,8 5 АЭМ, ш.ж. 4,7% қанд киради ва озуқа бирлиги 0,13 ни ташкил этади.



23-расм. Ёғи олинган сутдан тайёрланган творог

Ёғи олинган сутнинг энергетик тўйимлилиги 1,3 МДжн ташкил этади. Янги ёғи олинган сут (обрат) барча ёш чорва молларга ва насли буқаларга берилади. Сунъий сутлар олишда қўлланилади, сунъий сутлар барча чорва моллари учун ишлатилади.

Сут зардоби. Сутдан творог ва пишлоқ олишда зардоб кўринишида, ёғ олишда зардоб кўринишидаги сут қолдиқлари қолади. Зардоб таркибида, ўртача, 94% сув, 6% қуруқ модда, 1,0 % оксил, 0,1 % ёғ, 4.3 % АЭМ бўлади. 1 кг янги зардобнинг энергетик тўйимлилигида 0,9 МДж алмашинув энергияси бўлади. Сут маҳсулотлари ишлаб чиқарилганда ундаги барча қанд зардобга ўтади ва у шунинг учун ширин бўлади. Янги зардоб асосан гўштга боқилаётган чорва молларига берилади. Қуруқ зардоб барча чорва моллари учун омихта емлар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Сут зардоб таркибида ўртача 90% сув, 10% қуруқ модда, 3,2% оксил, 0,6% ёғ, 3,0% АЭМлар бор.



24-расм. Сут зардоби

Гўшт ишлаб чиқариш саноати чиқиндилари

Бу гуруҳга гўшт уни, гўшт-суяк уни, ёғ қолдиқлари уни, озуқавий ёғ уни киради.

Гўшт ва гўшт-суяк унлари. Бу озуқалар гўшт комбинатлари, қушхоналар, утилизация заводларида инсон истеъмолига ярамайдиган ҳайвонлар таналари, юқумсиз касалликлардан ҳалок бўлган ҳайвонлардан, суяклардан, ички органлардан, эмбрионлардан ва бошқа қисмларини майдалаш ва қуритиш орқали олинади.

Гўшт уни таркибига, ўртача 10% сув, 90 қуруқ модда, 55% оксил, 15% ёғ, 4% АЭМ бўлади. Гўшт унида лизин аминокислотаси (40 г/кг), кальций (61 г/кг) ва фосфор (31 г/кг), темир (312 мг/кг) ва В витаминлари, В₁₂ (64 мкг) бўлади.

6-жадвал

1 кг гўшт ва балиқ унлари таркиби ва уларнинг тўйимлилиги

Қўрсаткичлар	Қон уни	Гўшт уни	Гўшт-суяк уни	Балиқ уни	
				ёғли	ёғсиз
Озуқа бирлиги	1,04	1,50	1,04	1,31	0,98
Алмашинув энергияси, МДж	12,44	11,98	8,63	9,92	11,48
Қуруқ модда, г	900	900	900	900	900
Хом протеин, г	675	561	401	535	621
Ҳазмланувчи протеин, г	527	516	341	482	571
Хом ёғ, г	25	153	112	108	23
АЭМ, г	52	41	46	95	53
Аминокислоталар: лизин, г	62,7	40,4	21,7	42,8	49,7
Метионин + цистин, г	23,7	12,9	8,8	22,5	26,1

1 кг гўшт унининг тўйимлилиги 1,49 озуқа бирлигини ва 12 МДж алмашинув энергиясини ташкил этади. Тайёр маҳсу-

лотдаги гўшт ва суяк миқдорларига қараб улар гўштли ёки гўшт-суякли бўлади. Гўштли унда 10% гача, гўшт-суякли унда 10% дан кўп майдаланган суяклар бўлади.



25-расм. Гўшт-суяк ва қон унлари

Гўшт суяк уни таркибида ўртача, 10% сув, 90 қуруқ модда, 40% оқсил, 11% ёғ, 4.5% АЭМ бўлади. Гўшт суяк унида нисбатан лизин (22 г/кг), кальций (143 г/кг), фосфор (74 г/кг), темир (50 мг/кг), В₁₂ витамини (12 мкг) кўп бўлади. Гўшт ва гўшт-суяк унлари чорва моллари учун лизин, рибофлафин, холин, никотин кислотаси ва кобаламинларнинг яхши манбаи ҳисобланади.

Қон уни иссиқ пар ёрдамида қонни увиши ва қуритиш, кейинчалик майдалаш билан олинади. Қон уни таркибида ўртача, 10% сув, 90 қуруқ модда, 67,5% оқсил, 2,5% ёғ, 5,2% АЭМ бўлади. Қон унида нисбатан лизин (63 г/кг), метионин (24 г/кг), кальций (16,5 г/кг), фосфор (4,5 г/кг), мис (7,6 мг/кг) ва бошқалар кўпдир. 1 кг қон унининг тўйимлиги 1,04 озуқа бирлигини, 12 МДЖ алмашинув энергиясини ташкил этади.

Озуқавий ҳайвон ёғи қушхона ва утилизация заводларидаги истеъмолга ярамайдиган ҳайвонлардан олинади ва қорамол, чўчқа ва қўй ёғларининг аралашмасидан иборат бўлади. Бу озуқавий ёғ барча чорва моллари рационларининг энергияси миқдорини ошириш учун кунига 5-100 г

миқдорда қўшимча сифатида қўлланилади. Озуқавий ёғ саноат асосида суъний сут (ЗЦМ) ишлаб чиқаришда ҳам қўлланилади.

Балиқ саноати чиқиндилари. Балиқ уни тайёрлаш учун консервалаш саноатида балиқ қолдиқлари: бошлари, сузгичлари ва ички органлари, истеъмолга яроқсиз балиқлар ишлатилади. Балиқ уни таркибида 10% сув, 90% қуруқ модда, 53-65% оқсил, 10-11% ёғ, 2-9% АЭМ бўлади. Балиқ унида тўлақонли оқсил мавжуд. Унинг оқсилида лизин (42-52) г/кг), метионин+цистин (22-27 г/кг) бор. Балиқ уни минералларга бой, унида 27-67 г/кг кальций, 18-36 г/кг фосфор, 75-113 мг/кг темир, 2.6 мг/кг йод ва кўп D ва В гуруҳи ш.ж. В₁₂, 260 мкг витаминлари бор. 1 кг балиқ унининг озуқа бирлиги 1,31 ни, 8-10 МДЖ алмашинув энергиясини ташкил этади. Балиқ унининг ҳазмланиши 85-90% ни ташкил этади. Балиқ уни асосан саноат асосида омихта емларнинг таркибига 5% миқдорда киритилиб фойдаланилади. Балиқ унини юқори маҳсулдор соғин сигирлар рационларига кунига 1,5 кг миқдоргача киритиш мумкин.



26-расм. Балиқ уни.

■ I Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Калашников А.П. Кормления сельскохозяйственных животных. Москва - 1985. с. 303-348.

2. Карибаев К., Селяметов Р., Абдалиев Х. Ем-хашак тайёрлаш технологияси. Тошкент: 1990. -б. 37-146.

3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.

4. Аширов М.Э., Рўзиев Н.Р., Аширов Б.М. Сигирларни аралашма типда озиқлантириш бўйича тавсиянома. Тошкент: 2013. - 20 б.

5. Аширов М.Э., Рўзиев Н.Р. Чорва молларини озиқлантириш тадбирлари. Ж. “Агро бизнес информ”. №5, 2015. - 30 б.

6. Н.Р.Рўзиев. Аралашма типда озиқлантирилган сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва сутдорлик коэффиценти. Док.дисс. Тошкент- 2016. 189-196 б.

7. Рўзиев Н.Р., Соатов Ў.Р., Аширов Б.М. Сифатли силос тайёрланг, юқори самарадорликка эришасиз. “Зооветеринария” Ж., №8. 2017. - б. 37-38.

8. Рўзиев Н.Р., Мадрахимов Ш.Н. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда чорвачиликни ривожлантиришнинг устувор вазифалари. “Чорвачилик ва наслчилик иши” Ж., №3. 2020. - б. 14-16.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

42.2
С 61

Сифатли озуқалар тайёрлаш [Матн] : илмий нашр /
«Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 56 б.

ISBN 978-9943-7175-5-8

УЎК 633.28

КБК 42.2

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

СИФАТЛИ ОЗУҚАЛАР ТАЙЁРЛАШ

99-китоб

Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:

А. Алиқулов

Компьютерда тайёрловчилар:

Б.Т. Нишонбоев, К.Б. Бахриддинов

Дизайнер:

П. Горбачев

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 06.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.